

“장비는 있어도 운영이 불가능하다” — 주장별 근거 검증

검증일: 2026년 8월 | 공개 자료 대조 | ✔ 확실한 근거 ◆ 간접·부분 근거 ✗ 근거 못 찾음

한눈에 보기

앞부분(90% 외산)은 정부 통계로 뒷받침되지만, 뒷부분(엔지니어 대기·출장비·다운타임)은 공개 근거를 찾지 못했다. 그대로 발표하면 출처를 요구받았을 때 답할 수 없는 문단이 남는다.

검증 과정에서 더 강력한 숫자를 찾았다 — 바이오장비 개발률은 36.4%인데 연구현장의 국산 장비 도입률은 1%. “장비를 못 만든다”가 아니라 “만들어도 안 쓰인다”는 뜻이라, 생태계 부재를 말하려는 원문 취지에 90%보다 잘 맞는다.

종합 판정 — 문안 수정 제안

원문 주장	판정	어떻게 쓸 것인가
자동화 장비 90% 이상 외산	✔	근거 있음. 다만 통계 기준이 “연구장비 일반”이므로 “연구실 기본장비 90% 이상 수입, 마이크로플레이트 리더 등은 100%”로 구체화해 쓸 것
(추가 권장)	✔	“개발률 36.4% vs 도입률 1%”를 첫 줄로 올릴 것. 가장 강력한 한 줄
소프트웨어로 실험 조건 설정이 어렵다	◆	국내 1차 근거 없음. 국산 업체 인터뷰를 인용하는 형태로 우회
플레이트 제조사만 바뀌도 엔지니어 호출	◆	“웰 바닥 높이조차 최근에야 표준화됐다”로 치환하면 근거가 확실해짐
현장 엔지니어 부재·해외 엔지니어 대기·출장비 수백만 원·며칠씩 다운타임	✗	공개 근거 없음. 출처를 붙이지 말고 현장 사례로 제시하거나 “현장에서는 ~라는 지적이 나온다” 수준으로 수위 조정
(추가 검토)	✔	외국계 장비 무상 제공 + 소모품 5~10년 구매 조건 lock-in 전략. “왜 못 바꾸는가”를 설명

① “자동화 장비 90% 이상 외산”

가장 강한 근거는 정부 통계다. [헬로디디 보도](#)에 따르면 한국표준과학연구원 첨단혁신장비기술정책센터가 국가연구시설장비 구매현황(2019~2023년)을 분석한 결과는 다음과 같다.

품목	외산 비중
오실로스코프 · 마이크로플레이트 리더 · 스펙트럼 분석기	100%
시료절편기	95.8%
중류·농축기	93.6%
가스 크로마토그래피	91.0%

마이크로플레이트 리더가 100% 외산이라는 대목은 실험실 자동화 문맥에 그대로 쓸 수 있다. 플레이트를 다루는 장비가 국산이 하나도 없다는 뜻이기 때문이다.

뒷받침 자료는 셋이다. 과기정통부는 1억 원 이하 범용장비 국산화를 위해 전담 분과를 신설하고 2~3년 내 국산화 방침을 밝혔다([관련 보도](#)). [한국기계연구원](#)이 연 [바이오장비 정책포럼](#)에서는 “상용화된 장비의 90%가 모두 수입된 외산”이라는 진단이 나왔다. 그리고 [에이블랩스](#) 신상 대표는 “국내에서 유일하게 액체 핸들링 자동화 로봇을 만들었다”고 말한다 — 리퀴드핸들러가 사실상 전량 외산이었다는 뜻이다.

그대로 쓰면 걸릴 수 있는 지점

위 통계는 “연구장비 일반 / 범용 연구장비 / 바이오장비” 기준이지 “실험실 자동화 장비”만 따로 집계한 것이 아니다. 자동화 장비 카테고리의 공식 점유율 통계는 존재하지 않는다. “자동화 장비 90%”라고 쓰면 출처와 어긋나므로, “연구실 기본장비 90% 이상이 수입품이며, 마이크로플레이트 리더처럼 자동화 실험에 직결되는 품목은 외산 비중이 100%”로 쓰는 편이 안전하다.

② 더 센 숫자 — 개발률 36.4% vs 도입률 1%

[헬로디디 자율랩 생태계 기사](#)에 이런 대목이 있다.

국내 바이오장비 개발률은 36.4%인데, 연구현장의 국산 장비 실제 도입률은 1%다. 연구자들이 계속 외산을 선호하기 때문이다.

만들 수는 있는데 안 쓴다는 뜻이다. “장비가 없다”가 아니라 “생태계가 없다”는 원문의 논지에는 90%보다 이 숫자가 훨씬 정확하게 들어맞는다. 같은 기사에서 연구자들이 외산으로 첫 연구를 시작해 성과를 낸 탓에 실험 환경 변화에 거부감이 있다는 구조적 원인도 함께 지적된다.

③ “소프트웨어로 실험 조건 설정이 어렵다”

이 문장을 직접 뒷받침하는 국내 자료는 찾지 못했다. 대신 반대 방향의 방증 세 가지가 있다.

자료	내용
에이블랩스 인터뷰	국산 제품의 강점으로 “외산 제품이 갖추지 못했던 유저 소프트웨어의 편의성과 빠른 기술지원”을 꼽는다. 국산이 이것을 차별점으로 내세운다는 것은 외산에서 그 부분이 문제였다는 뜻이다
자율실험실 협의체	「기술·플랫폼·표준」 분과의 우선 과제가 장비 인터페이스와 데이터 표준 정립이다
미국 NIST	자율실험 표준 4영역 중 하나가 instrument control and communication. 같은 문제를 미국도 “표준 부재”로 규정하고 있다

논지 자체는 국제적으로 인정된 문제다. 다만 “한국에서 이렇다”는 1 차 근거가 없으므로, 국산 업체 인터뷰를 근거로 달거나 현장 사례로 보강하는 편이 안전하다.

④ “플레이트 제조사만 바뀌도 엔지니어를 불러야 한다”

이 구체적 사례를 보도한 자료는 없다. 그러나 **제조사 간 플레이트 편차가 실재하는 문제**라는 근거는 있다.
기존 ANSI/SLAS 1~4 표준은 외형 치수와 풋프린트를 규정했지만 **웰 바닥 높이(well-bottom elevation)**는 표준화하지 않았고, 최근에야 별도 표준이 ANSI 인증을 받았다. 제조사를 바꾸면 로봇 좌표와 광학 초점이 어긋날 수 있다는 뜻으로, 원문 주장의 메커니즘을 그대로 뒷받침한다.

권장 표현

“웰 바닥 높이조차 최근에야 국제 표준이 만들어졌을 만큼 제조사 간 편차가 컸다” — 이렇게 바꿔 쓰면 검증 가능한 근거가 붙는다.

⑤ “엔지니어 대기 · 출장비 수백만 원 · 며칠씩 다운타임”

공개 자료에서 **확인하지 못했다**. 국정감사 자료·언론 보도·정책 보고서를 여러 각도로 검색했으나, 출장비 규모나 다운타임 일수 같은 구체 수치를 제시한 자료는 없었다. 간접 방증은 ③과 같다 — 국산 업체가 “빠른 기술지원”을 핵심 차별점으로 내세운다는 점.

권장 처리

이 항목은 **출처를 붙이지 말고 현장 인터뷰·자체 사례로 제시**하거나, “현장에서는 ~라는 지적이 나온다” 정도로 수위를 낮추는 것이 안전하다. 수치를 그대로 쓰면 출처를 요구받았을 때 답할 수 없다.

⑥ 계층별 국내 역량 — 부품은 있는데 시스템이 없다

“자율실험실에 들어가는 자동화 장비”만 따로 집계한 통계는 없다. 이유는 두 가지다. 첫째, NIST가 자율실험실을 “상용 기성품(COTS) 부품으로 조립 가능한 모듈형 생태계”로 정의하듯 자율실험실은 새 장비를 만드는 것이 아니라 **기성 장비를 엮는 것**이라 별도 품목이 성립하지 않는다. 둘째, KSIC·HS 코드와 국가연구시설장비 분류체계에 해당 품목 자체가 없다.

그래서 계층을 나눠 보면 국내 역량의 분포가 드러난다.

계층	국내 역량	근거
로봇팔(협동로봇)	있음	<u>로봇산업 실태조사</u> 는 2006년부터 매년 나오는 정부승인통계다. 한국의 로봇밀도는 1,012 대로 세계 최고 수준 이고, <u>두산로보틱스는 중국을 제외한 글로벌 시장 4위권</u> 이면서 국내 1 위다 (<u>글로벌 1 위는 덴마크 유니버설로봇</u>)
리퀴드핸들러	1 개사	<u>글로벌 상위 5 개사(Agilent·Beckman Coulter·Eppendorf·Hamilton·Thermo Fisher)가 모두 외산</u> . 국내에서는 2021 년 설립된 에이블랩스가 “ <u>유일하게 액체 핸들링 자동화 로봇을 만들었다</u> ”고 밝힌다. 국산·외산 분리 점유율 통계는 없다
분석장비	거의 없음	<u>마이크로플레이트 리더·오실로스코프·스펙트럼 분석기 외산 비중 100%</u> . <u>바이오 분야는</u> <u>수요기업의 90% 이상이 해외 소부장</u> 에 의존
연결 규격·소프트웨어	지분 없음	장비 통신은 <u>OPC UA LADS</u> (독일 주도)와 <u>SILA 2</u> , 데이터는 Allotrope·AnIML, 소재 온톨로지는 <u>EU의 EMMQ</u> 가 쥐고 있다. 한국은 <u>2026 년 8 월에야 협의회 「기술·플랫폼·표준」 분과를 출범</u> 시켰다
세계 최고 로봇밀도에 협동로봇 국내 1 위 기업까지 있는 나라가, 그 로봇을 자국 실험장비에 붙여 쓰는 자율실험실은 만들지 못하고 있다. 부품이 없어서가 아니라, 부품을 엮는 규격과 소프트웨어가 전부 밖에 있기 때문이다.		
주의 — “로봇팔도 외산”이라고 쓰면 안 된다 두산로보틱스·레인보우로보틱스·뉴로메카가 있고 국내 협동로봇 시장 1 위는 두산로보틱스 다. “장비가 다 외산”이라고 뭉뚱그리면 이 대목에서 반박당하고, 그 순간 문단 전체의 신뢰가 흔들린다. 오히려 “부품은 있는데 시스템이 없다” 로 써야 논지가 강해진다.		

⑦ 바로 쓸 수 있는 문장 — “외산 벤더 장비·시스템 의존, 생태계 고착화 우려”

아래 문장은 위 근거를 그대로 반영해 작성했다. 밑줄 친 부분에 출처 링크가 걸려 있다.

의존의 실태

- 1. 국내 연구실의 기본 연구장비는 **90% 이상이 수입품**이며, 마이크로플레이트 리더·오실로스코프·스펙트럼 분석기는 외산 비중이 100%다.
- 2. 바이오 분야는 수요기업의 90% 이상이 해외 소부장에 의존하고 있다.
- 3. 실험 자동화의 핵심인 자동분주기(리퀴드핸들러)는 글로벌 상위 5 개사가 모두 외산이며, 국내에서는 2021 년 설립된 1 개사가 유일한 제조사다.

고착화가 일어나는 구조 — 핵심

- 4. 자율실험실은 새 장비를 만드는 것이 아니라 기성 장비를 엮는 것이다. 미국 NIST 는 자율실험실 생태계를 “상용 기성품(COTS) 부품으로 조립 가능한 모듈형 구조”로 정의한다. 따라서 경쟁력은 개별 장비가 아니라 **장비를 잇는 규격과 소프트웨어**에서 결정된다.
- 5. 그런데 그 규격은 전부 국외에서 정해진다. 장비 통신은 독일 주도의 OPC UA LADS와 SILA 2, 데이터는 제약업계 컨소시엄의 Allotrope·AnIML, 소재 온톨로지는 EU의 EMMQ가 쥐고 있다. 한국은 2026 년 8 월에야 「기술·플랫폼·표준」 분과를 출범시켰다.
- 6. 소프트웨어는 장비에 묶여 들어온다. 분석 소프트웨어는 장비를 사면 따라오는 구조여서 장비 점유율이 곧 소프트웨어 점유율이 된다. 여기에 외국계 기업은 장비를 무상 제공하는 대신 5~10 년간 소모품 구매를 조건으로 거는 영업 방식을 쓴다. 한 번 들어온 벤더는 장비·소프트웨어·소모품을 함께 묶어 교체 비용을 키운다.

고착화의 결과

- 7. 국내 바이오장비 개발률은 36.4%인데 연구현장의 국산 장비 실제 도입률은 1%에 그친다. 만들 수 있는데도 쓰이지 않는다는 뜻이며, 이는 개별 장비의 성능 문제가 아니라 **기존 시스템에 붙지 못하는 연결의 문제**다.

8. 역설적으로 한국은 부품 역량이 없는 나라가 아니다. [로봇밀도는 1,012 대로 세계 최고 수준](#)이고 [협동로봇에서는 국내 기업이 글로벌 4 위권](#)에 있다. 그럼에도 그 로봇을 자국 실험장비에 붙여 쓰는 자율실험실은 만들지 못하고 있다. [부품이 없어서가 아니라, 부품을 엮는 규격과 소프트웨어가 모두 밖에 있기 때문이다.](#)

왜 지금이 분기점인가

9. 자율실험실 시장은 이제 형성되는 중이다. [한국 실험실 자동화 시장은 2024 년 약 1 억 2,575 만 달러](#) 규모이고, [자동분주기 시장은 2025 년 2,350 만 달러에서 2036 년 5,100 만 달러로 성장할](#) 전망이다. [지금 표준과 시스템 계층을 확보하지 못하면, 지금의 장비 의존이 자율실험실 시대의 시스템 의존으로 그대로 이월된다.](#)

⑥ 보너스 — 문안에 없지만 쓸 만한 근거

자료	내용
한국경제(2023.8)	외국계 기업이 장비를 무상 제공하는 대신 5~10 년간 소모품 구매를 조건 으로 거는 영업 전략. “왜 국산으로 바꾸지 못하는가”를 설명하는 구조적 요인(lock-in)으로, 중속 논지에 직결된다
헬로디디	한국기계연구원 임현의 연구단장이 AI와 국산 실험장비를 연결하는 플랫폼 을 구축 중이라고 밝혔다. 문제 제기에 그치지 않고 대응이 진행 중이라는 점을 함께 쓸 수 있다

출처

[1] [헬로디디, "연구실 기본장비 90% 이상 수입품…정부, 2~3년 내 국산 대체 나선다"](#)

[2] [대한민국 정책브리핑, "필수인데 수입에 의존?...범용 연구장비 '국산화' 시동"](#)

[3] [디지털투데이, "과기정통부, 수입 의존도 높은 범용 연구장비 국산화…전달 분과 신설"](#)

[4] [헬로디디, "미래 먹거리 '바이오장비'…국산화 생태계 조성 澤 아닌 必"\(한국기계연구원 정책포럼\)](#)

[5] [헬로디디, "'외산 장비만 바라볼 수 없다'…韓 '자율랩' 생태계 만든다"](#)

[6] [시사저널 e, "신상 에이블랩스 대표 '클라우드 기반 전자동화 실험실 플랫폼 꿈꾼다'"](#)

[7] [히트뉴스, "에이블랩스, 액체 핸들링 로봇 '노터블' 사업화 박차…美 시장 정조준"](#)

[8] [ZDNet Korea, "로봇이 알아서 연구…자율실험실 구축 '시동'"\(협의체 분과별 과제\)](#)

[9] [NIST, "Development of Standards to Support a Modular and Autonomous Laboratory Ecosystem"](#)

[10] [SelectScience, "ANSI accredits new SLAS microplate standard for well-bottom elevation"](#)

[11] [SLAS, ANSI/SLAS 마이크로플레이트 표준](#)

[12] [한국로봇산업진흥원, 로봇산업 실태조사\(2006년부터 매년 실시되는 정부승인통계\)](#)

[13] [뉴스포스트, "두산로보틱스, 중복 상장 속 AI·가격 경쟁력 우려"\(협동로봇 점유율\)](#)

[14] [뉴스투데이, "12 조원 협동로봇 시장 놓고 '다윗' 레인보우로보틱스, '골리앗' 두산에 도전장"](#)

[15] [GlobeNewswire, "South Korea Automated Liquid Handling System Market Report"\(2026.7\)](#)

[16] [MRFR, "South Korea Laboratory Automation Market"](#)

[17] [Roots Analysis, "Top 5 Manufacturers of Automated Liquid Handlers"](#)

[18] [BRIC Bio 리포트, "바이오산업 소부장 국내현황 및 경쟁력과 발전 방향"](#)

[19] [H. Joreess et al., "Toward a composable, modular laboratory ecosystem for autonomous materials R&D", Matter\(2026\)](#)

[20] [OPC Foundation, OPC UA for LADS Part 1\(OPC 30500-1\)](#)

[21] [SILA Standard FAQ — SILA 2 개요](#)

[22] [EMMC, Digitalisation & Interoperability\(EMMO 기반 소재 온톨로지\)](#)

[23] [한국경제, "장비 공짜로 줄게…계약 물량까지 뺐는 외국계 바이오"\(2023.8\)](#)

조사 환경에서 대부분의 언론사 도메인이 차단돼 원문을 직접 열람하지 못했다. 검색 결과에 인용된 문구와 복수 매체 교차 확인으로 정리했으므로, 인용 전 링크를 직접 확인하시기를 권한다.